PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MP 0612
Desarrollo Web en Entorno Cliente (DWEC), presencial

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
DAW

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

PROFESORES:

Daniel MARCELO

CURSO 2026/27

Índice

1 Datos identificativos, marco normativo y contextualización del módulo.....4

2 Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo. 7

3 Los RA del módulo y su contribución a las competencias generales del ciclo.....7

4 Esquema general y secuenciación de las unidades de programación.....13

4.1 “Libro” de referencia (javascript.info).....13

4.2 Lista de UTs.....14

4.3 Calendario y planificación de las UTs / RAs.....17

5 Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje.....19

6 Recursos y uso de espacios y equipamientos.....21

7 Evaluación del aprendizaje.....23

7.1 Instrumentos de calificación.....23

7.2 Evaluación continua.....25

7.3 Asistencia y pérdida de evaluación continua.....26

7.4 Examen global en convocatoria ordinaria (recuperación y/o pérdida de evaluación continua).....26

7.5 Evaluación ordinaria final.....26

7.6 Recuperación en segunda convocatoria (convocatoria extraordinaria).....27

7.7 Redondeo de la nota.....27

7.8 Alumnos con este módulo pendiente de cursos anteriores.....27

7.9 Criterios de calificación del foro (calificación extra).....28

8 Medidas de atención a la diversidad.....30

9 Actividades complementarias y extraescolares.....30

10 Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente, así como los criterios de calificación.....31

1 Datos identificativos, marco normativo y contextualización del módulo

En este documento se presenta la siguiente Programación Didáctica:

- Módulo: DWEC (Desarrollo Web en Entorno Cliente)
- Código: 0612
- Duración: 200h totales. Lectivas: 6h/semana, aprox. 22 semanas en 2 trimestres, total 132h lectivas. Las restantes 68h se darán en FEE.
- Grupo: 2º CFGS DAW: segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
- Familia profesional: Informática y Comunicaciones.
- Centro: IES Juan de Garay de Valencia, Comunidad Valenciana (CV).
- Curso: 2026-2027.
- Profesor: Daniel Marcelo.

Seguimos la normativa general aplicable a la FP en la Comunidad Valenciana, que está referenciada en:

Ordenación y aspectos normativos de la FP (en gva.es)

De entre esa normativa, destacamos que seguimos la nueva Ley Orgánica de FP 3/2022 (abreviada LOFP o LFP).

Destacamos también el documento que llamaremos “instrucciones de curso”, para el curso 2026-2027 actual:

> RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2026, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2026-2027 en la Comunitat Valenciana.

Ref.: https://dogv.gva.es/datos/2026/07/20/pdf/2026_24495_es.pdf

Y también tendremos en cuenta el Calendario escolar del curso actual para la Comunidad Valenciana, incluyendo los festivos de la localidad de Valencia.

También destacamos el documento que llamaremos “Orden FP semipresencial CV” que aplica al régimen semipresencial:

> ORDEN 30/2022, de 12 de mayo, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y autorización de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en el régimen semipresencial en centros docentes públicos y privados de la Comunitat Valenciana. [2022/4219]

Ref.: https://dogv.gva.es/datos/2022/05/18/pdf/2022_4219.pdf

Respecto a los aspectos concretos del módulo que abordamos perteneciente a los ciclos de FPGS DAW y DAM, nos ceñimos a los siguientes documentos.

El RD (Real Decreto) del título DAM original de 2010 (normativa nacional), que llamaremos “titulo DAM 2010”:

> Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Ref.: https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/04/16/450

El RD del título DAW original de 2010 (normativa nacional), que llamaremos “título DAW 2010”:

> Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Ref.: https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/05/20/686

A ambos RD en conjunto los llamaremos “títulos DAM/DAW 2010”, puesto que el módulo SIN es de primer curso y común a ambos títulos (está descrito de la misma manera en ambos).

El RD de actualización de ambos títulos de 2023 (normativa nacional), que llamaremos “títulos DAM/DAW 2023”:

> Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Ref.: https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/05/29/405

Respecto a la concreción curricular para la CV de los títulos DAW y DAM, nos atendremos a lo que llamaremos “Decreto CV de currículum de FP”, que incluye todos los ciclos:

> DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional, en aplicación de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Ref.: https://dogv.gva.es/datos/2025/08/04/pdf/2025_29742_es.pdf

Ref.: https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2025/07/29/114/dof/spa/html

Nota: ese currículo ha derogado los anteriores currículos CV de DAW (Orden 60/2012) y DAM (Orden 58/2012). Éstos establecían unos contenidos para los distintos módulos (incluido el de esta programación didáctica), que ahora no se han desarrollado en el nuevo documento. Por tanto, la referencia es solamente el RD de título de cada ciclo (de 2010 actualizado en 2023).

La elaboración de la presente programación didáctica ha tenido en cuenta las anteriores referencias, particularizándolas para la impartición de este módulo en el contexto del IES Juan de Garay de Valencia.

2 Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo.

El Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales (CNEP) define estándares en tres niveles, 1, 2 y 3.

Los ciclos formativos de Grado Superior corresponden con estándares de competencia de nivel 3. Se abordan en ellos habilidades y conocimientos de alto nivel, que implican responsabilidad y experticia.

De la lista de estándares de competencia de nivel 3 de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones, que se puede encontrar en el buscador del CNEP, el módulo DWEC de DAW está relacionado principalmente con los siguientes:

- ECP0227_3 - Desarrollar componentes 'software' en lenguajes de programación orientados a objetos
- ECP0494_3 - Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada
- ECP0495_3 - Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web
- ECP0491_3 - Desarrollar elementos "software" en el entorno cliente
- ECP0965_3 - Desarrollar elementos 'software' con métodos y tecnologías orientados a componentes

3 Los RA del módulo y su contribución a las competencias generales del ciclo

Según el Anexo I de los títulos DAM/DAW 2010 su versión modificada 2023, al finalizar el módulo, los alumnos deberán lograr los siguientes resultados de aprendizaje (RAs):

El Anexo I de los títulos DAM/DAW 2010 su versión modificada 2023, indica para este módulo sus Resultados de Aprendizaje (RAs) y para cada uno los correspondientes criterios de evaluación.

La siguiente tabla enumera los RAs del módulo, dándoles a cada uno un identificador corto que usaremos:

id del RA	descripción del RA
RA1	Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes Web, identificando y analizando las capacidades y características de cada una.
RA2	Escribe sentencias simples, aplicando la sintaxis del lenguaje y verificando su ejecución sobre navegadores Web.
RA3	Escribe código, identificando y aplicando las funcionalidades aportadas por los objetos predefinidos del lenguaje.
RA4	Programa código para clientes Web analizando y utilizando estructuras definidas por el usuario.
RA5	Desarrolla aplicaciones Web interactivas integrando mecanismos de manejo de eventos.
RA6	Desarrolla aplicaciones web analizando y aplicando las características del modelo de objetos del documento.
RA7	Desarrolla aplicaciones Web dinámicas, reconociendo y aplicando mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor.

Estos RAs serán evaluados con los correspondientes criterios de evaluación especificados en el mismo Anexo I (modificado en 2023):

1. RA1:
    - a: Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente Web.
    - b: Se han identificado las capacidades y mecanismos de ejecución de código de los navegadores Web.

- c: Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes relacionados con la programación de clientes Web.
- d: Se han reconocido las particularidades de la programación de guiones y sus ventajas y desventajas sobre la programación tradicional.
- e: Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación de clientes Web.
- f: Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación sobre clientes Web.

2. RA2:
   - a: Se ha seleccionado un lenguaje de programación de clientes Web en función de sus posibilidades.
   - b: Se han utilizado los distintos tipos de variables y operadores disponibles en el lenguaje.
   - c: Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.
   - d: Se han reconocido y comprobado las peculiaridades del lenguaje respecto a las conversiones entre distintos tipos de datos.
   - e: Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
   - f: Se han utilizado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
   - g: Se han añadido comentarios al código.
   - h: Se han utilizado herramientas y entornos para facilitar la programación, prueba y depuración del código.
3. RA3:
   - a: Se han identificado los objetos predefinidos del lenguaje.
   - b: Se han analizado los objetos referentes a las ventanas del navegador y los documentos web que contienen.
   - c: Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para cambiar el aspecto del navegador y el documento que contiene.
   - d: Se han generado textos y etiquetas como resultado de la ejecución de código en el navegador.
   - e: Se han escrito sentencias que utilicen los objetos predefinidos del lenguaje para interactuar con el usuario.
   - f: Se han utilizado las características propias del lenguaje en documentos compuestos por varias ventanas y marcos.

- g: Se han utilizado “cookies” para almacenar información y recuperar su contenido.
- h: Se ha depurado y documentado el código.

4. RA4:
   - a: Se han clasificado y utilizado las funciones predefinidas del lenguaje.
   - b: Se han creado y utilizado funciones definidas por el usuario.
   - c: Se han reconocido las características del lenguaje relativas a la creación y uso de arrays.
   - d: Se han creado y utilizado arrays.
   - e: Se han reconocido las características de orientación a objetos del lenguaje.
   - f: Se ha creado código para definir la estructura de objetos.
   - g: Se han creado métodos y propiedades.
   - h: Se ha creado código que haga uso de objetos definidos por el usuario.
   - i: Se ha depurado y documentado el código.
5. RA5:
   - a: Se han reconocido las posibilidades del lenguaje de marcas relativas a la captura de los eventos producidos.
   - b: Se han identificado las características del lenguaje de programación relativas a la gestión de los eventos.
   - c: Se han diferenciado los tipos de eventos que se pueden manejar.
   - d: Se ha creado un código que capture y utilice eventos.
   - e: Se han reconocido las capacidades del lenguaje relativas a la gestión de formularios Web.
   - f: Se han validado formularios web utilizando eventos.
   - g: Se han utilizado expresiones regulares para facilitar los procedimientos de validación.
   - h: Se ha probado y documentado el código.
6. RA6:
   - a: Se ha reconocido el modelo de objetos del documento de una página Web.
   - b: Se han identificado los objetos del modelo, sus propiedades y métodos.

- c: Se ha creado y verificado un código que acceda a la estructura del documento.
- d: Se han creado nuevos elementos de la estructura y modificado elementos ya existentes.
- e: Se han asociado acciones a los eventos del modelo.
- f: Se han identificado las diferencias que presenta el modelo en diferentes navegadores.
- g: Se han programado aplicaciones Web de forma que funcionen en navegadores con diferentes implementaciones del modelo.
- h: Se han independizado las tres facetas (contenido, aspecto y comportamiento), en aplicaciones Web.

7. RA7:
   - a: Se han evaluado las ventajas e inconvenientes de utilizar mecanismos de comunicación asíncrona entre cliente y servidor Web.
   - b: Se han analizado los mecanismos disponibles para el establecimiento de la comunicación asíncrona.
   - c: Se han utilizado los objetos relacionados.
   - d: Se han identificado sus propiedades y sus métodos.
   - e: Se ha utilizado comunicación asíncrona en la actualización dinámica del documento Web.
   - f: Se han utilizado distintos formatos en el envío y recepción de información.
   - g: Se han programado aplicaciones Web asíncronas de forma que funcionen en diferentes navegadores.
   - h: Se han clasificado y analizado librerías que faciliten la incorporación de las tecnologías de actualización dinámica a la programación de páginas Web.
   - i: Se han creado y depurado programas que utilicen estas librerías.

Por otro lado, los artículos 4 y 5 del título DAW 2010 actualizado en 2023, indican las competencias generales del ciclo DAW.

En el Anexo I del título se indica que los RAs de este módulo contribuyen principalmente a alcanzar las siguientes competencias generales:

- **e:** Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- **k:** Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.
- **m**: Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.
- **n:** Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas de generación de documentación y control de versiones.
- **p:** Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
- **r:** Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

Lo anterior es sin detrimento a que los RAs de este módulo puedan estar además colateralmente contribuyendo a otras de las competencias generales de cada título de carácter más transversal.

4 Esquema general y secuenciación de las unidades de programación

4.1 “Libro” de referencia (javascript.info)

Este curso está fuertemente relacionado con el curso javascript.info que tomamos como referencia/apoyo principal:

- Por su excelente estructura, orden pedagógico/lógico y concisión.
- Por ser muy completo y actualizado.
- Por estar disponible en inglés y también traducido oficialmente al castellano.

javascript.info tiene tres bloques (con cada uno sus capítulos):

- LANG: The JS language.
  - 14 capítulos.
- BROW: Browser (documents, events, interfaces).
  - 6 capítulos.
- ADD: Additional.
  - 7 capítulos.

He señalado una etiqueta para cada bloque (LANG, BROW, ADD) para referenciar sus capítulos más adelante. P.ej. BROW3 sería el tercer capítulo del bloque Browser de javascript.info. Las referencias más abajo a esos capítulos pueden tener depués entre paréntesis “(partial)” para indicar que parte de ese capítulo se va a ver más superficialmente o incluso no abordar. Algunos de los capítulos de javascript.info no se abordarán, por priorización.

El detalle de subapartados de cada capítulo se puede ver en el índice de javascrip.info.

Los inconvenientes que tiene el curso javascript.info son:

- No aborda prácticamente nada o nada de tooling moderno en Front-End (ecosistema node/npm), ni de librerías JS de terceros y frameworks JS.
- Aborda en detalle toda la parte del lenguaje estándar (su primer bloque) antes de dar siquiera un inicio del uso “práctico” en navegador de manipulación del DOM y gestión de eventos (su segundo bloque). Siendo

DWEC un módulo de entorno cliente, es conveniente adelantar al menos el inicio de ese bloque.

Para suplir esas limitaciones, en la estructuración de las unidades didácticas se han intercalado en parte los bloques/capítulos del “javascript.info” y se ha añadido una UT (Unidad de Trabajo) de tooling (transversal) y una UT final de librerías y frameworks. También se ha añadido una unidad “previa” con el contexto “front-end” e indicaciones para autonomía y para una comunicación por escrito eficaz.

4.2 Lista de UTs

La docencia de este curso la hemos organizado en una serie de Unidades de Programación o Unidades de Trabajo (UT).

A continuación se muestra la lista de UTs. Para cada una, se indica:

- Su indentificador corto.
- El título de la UT.
- Un esbozo de sus contenidos.

Lista de UTs:

- **dwec0-prev**: Front-end context
    - Resumen de nociones básicas necesarias:
        - Formatos de ficheros.
        - Equipo local vs LAN vs WAN.
        - Pila TCP/IP y direccionamiento en sus distintos niveles.
        - Arquitectura cliente/servidor.
        - Interfaz cliente/servidor Web:
            - HTML+CSS+JS(+imágenes+…) sobre HTTP(S). Nociones HTTP.
            - URL’s: sintaxis y resolución de URL references.
        - Cliente Web: user-agent, posibilidades, caso concreto “navegador”. Productos y engines.
        - Servidor Web: productos, estático vs. dinámico, lenguajes típicos en dinámicos.
        - Front-end vs back-end vs full-stack.
        - Troubleshooting básico.
        - Comunicación eficiente

        - e-mail y lista de distribución (foro): uso eficiente.
        - Capturas de pantallas anotadas y screencasts.
- **dwec1-js**: JS basics
    - LANG1: An introduction.
    - LANG2: JavaScript Fundamentals.
    - LANG3: Code quality (partial).
    - LANG5: Data types. Adelanto de él solo estos dos artículos:
        - 5.3 Arrays: saltando su relación con objetos y el artículo “Array methods”.
        - 5.2 Strings: saltando sus métodos: concatenación, escape characters y uso como array inmutable.
    - Adelanto también:
        - Mini introducción a la Object litteral notation y a la dot/bracket notation de objetos.
        - Diferencia de primitivos y no primitivos en asignación/chequeo de igualdad/uso como parámetro de función.
    - LANG6: Advanced working with functions (partial)
- **dwec2-data**: JS objects and data types
    - LANG4: Objects: the basics (partial).
    - LANG5: Data types (resto).
- **dwec3-dom**: JS DOM and events in browser
    - BROW1: Document.
    - BROW2: Introduction to Events.
    - BROW3: UI Events.
- **dwec4-oojs**: JS OOP
    - LANG7: Object properties configuration (partial)
    - LANG8: Prototypes, inheritance (partial)
    - LANG9: Classes
- **dwec5-async**: JS asynchronous, ajax and error handling
    - LANG10: Error handling
    - LANG11: Promises, async/await
    - ADD3: Network requests (partial)

    - Nota: el resto de jsinfo se considera avanzado y queda a disposición del alumno para su consulta autónoma en el desarrollo de su profesión cuando pueda necesitar aspectos de él. <!–
- **dwecX-brow-plus**: Other JS in browser
    - BROW4: Forms, controls
    - BROW5: Document and resource loading
    - BROW6: Miscellaneous (partial)
    - ADD1: Frames and windows (partial)
    - ADD2: Binary data, files (partial)
    - ADD4: Storing data in the browser (partial)
    - Nota: completamos aquí todo lo que se va a ver del javascript.info. Estos capítulos en principio no se abordan por priorización de tiempo:
        - LANG12: Generators, advanced iteration (partial)
        - LANG14: Miscellaneous (partial)
        - ADD5: Animation
        - ADD6: Web components
        - ADD7: Regular expressions (pero se da una intro a regexpr básicas cuando se aborde la manipulación de strings). –>
- **dwec6-tooling**: FE tooling (TRANSVERSAL)
    - git: Control de versiones (Git) mínimo, sin excusas.
    - node: Plataforma node/npm (intro). Primer uso: linter JS.
    - module: Módulos e integración de 3rd party code.
        - “Hosted library” vs “module”.
        - Node legacy module vs ES module and compatibility.
        - Own libraries/modules vs 3rd party.
        - LANG13: Modules.
        - FE tooling overview (guía de MDN Learn).
    - transcomp: Transcompilation (Babel) and polyfilling.
    - autom: Automatation/bundling/building (Webpack and/or Vite).
- **dwec7-lib**: Popular JS libraries and frameworks, and beyond.
    - Librería vs framework.
    - Librerías populares.
    - En más detalle:
        - jQuery intro.

        - Underscore/lodash intro.
    - Frameworks populares actualmente: React, Angular, Vue, Svelte. Principales características comunes y diferencias.
    - En más detalle:
        - React intro.
        - Angular intro.
    - Recapitulación del curso. Estado del arte del desarollo web Front-End/Full-Stack y roadmap de aprendizaje:
        - Referencias para autoformación continua: consulta y aprendizaje, roadmaps, criterios para determinar la fiabilidad de fuentes.
        - Referencias para estadísticas de uso y tendencias de uso actualizadas de tecnología web. Grandes tecnologías y su cuota actual de uso/popularidad, criterios de selección.

4.3 Calendario y planificación de las UTs / RAs

La siguiente tabla muestra la relación de cada UT con los RA's del módulo (uso los identificadores cortos de la tabla de RAs mostrada anteriormente):

id de UT	**RA1**	**RA2**	**RA3**	**RA4**	**RA5**	**RA6**	**RA7**	**%**
dwec0-prev	x							5%
dwec1-js		x	x	x				25%
dwec2-data		x	x	x				10%
dwec3-dom		x	x	x	x	x		10%
dwec4-oojs		x	x	x				5%
dwec5-async		x	x	x	x	x	x	10%
dwec6-tooling	x	x	x	x				10%
dwec7-lib	x	x	x	x			x	25%
FEE							x	apto/ no
%	5%	15%	20%	20%	20%	20%	apto/ no	100%

Las aproximadas 22sem./132h(=6hx22sem) previstas para el módulo se repartirán en principio así entre las distintas UTs (a razón de 6h/sem.):

eval	duración (semanas)	UT
1ª	**10**	**TOTAL**
	1	dwec0-prev
	4	dwec1-js
	2.5	dwec2-data
	2	dwec3-dom
	0.5	dwec4-oojs
2ª	**11**	**TOTAL**
	2.5	dwec5-async
	2.5	dwec6-tooling
	6	dwec7-lib

Algunas observaciones:

- El peso de cada UT en la nota es por lo general bastante acorde (proporcional) con el tiempo dedicado a ella en clase, y eso contribuirá proporcionalmente a los RAs a los que contribuya esa UT.
- La UT dwec10-tooling es transversal: son actividades prácticas que se realizan en clase durante el curso intercaladas en la docencia de otras UTs.
- Para el RA7 se dan unas bases en las UTs 5 y 6, pero **el grueso de ese RA7 es lo que se adquirirá en FEE (en empresa)**, y ahí la calificación es apto/no apto (bloqueante de la nota global).
- Diversas causas (eventos generales de fuerza mayor, huelgas, eventos climatológicos extremos, …) pueden reducir (incluso considerablemente) este número de horas. También posibles dificultades del grupo en adquirir convenientemente bases puede ralentizar el avance. En estos casos, se realizará un ajuste de los contenidos que se consideren menos esenciales, priorizando de manera acorde con lo marcado por el currículum.

5 Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La metodología son nuestras maneras de hacer que los alumnos aprendan y logren los objetivos del módulo.

Nuestras maneras de hacer seguirán las siguientes orientaciones didácticas:

- Tendremos en cuenta la **construcción del aprendizaje del alumno**: cada alumno aprende incrementalmente sobre lo que ya sabe, construyendo y estableciendo nuevas conexiones sobre ello. Ahí radica la importancia de la atención a la diversidad del alumnado: cada uno va a poder construir óptimamente de acuerdo con sus características personales y bagaje previo.
- Potenciaremos un **aprendizaje significativo**: Por ser más duradero, motivador, y por permitir mayor autonomía para adquisición de nuevos aprendizajes. Los aprendizajes serán relacionados explícitamente con otros conocimientos, y se abordará constantemente el porqué de las cosas y la visión crítica.
- Potenciaremos el **aprendizaje funcional y aplicado**: aparte de ser más motivador, es esencial un aprendizaje aplicado en unas enseñanzas de formación profesional, donde debe de ser directamente aplicable al entorno laboral.
- Potenciaremos el **aprendizaje de actitudes** (dentro de una formación integral): saber estar, iniciativa y autonomía, predisposición al aprendizaje continuo, actitud positiva ante el error (propio y ajeno)… Se pondrá especial énfasis en dar pautas y recursos para la **autoformación**.
- **Rol del profesor**: tenemos muy en cuenta en todas nuestras acciones que el profesor es un modelo, una referencia para los alumnos, en todo lo que hace, dice y escribe. Aparte de lo anterior, desempeñará distintos roles complementarios durante las clases, dependiendo del momento (función didáctica, función orientadora, función evaluadora).

Las orientaciones didácticas mencionadas previamente se van a plasmar en los distintos tipos de actividades de enseñanza aprendizaje que podremos realizar:

- Presentación-Motivación y Conocimientos Previos
- Desarrollo de Contenidos

- Síntesis-Resumen
- Refuerzo
- Ampliación
- Evaluación

El proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en la interacción continua de los alumnos con las herramientas software utilizadas y estudiadas a lo largo del curso.

Se utilizará el foro para plantear dudas y resolver las dudas de otros de una manera complementaria a las resueltas en tiempo real en clase.

El foro es uno de los mecanismos principales usados para atención a la diversidad: permite plasmar cualquier dificultad, y a los más adelantados llegar más lejos, permite ampliar la rígida limitación del tiempo disponible en el aula y una respuesta a la vez individualizada y con provecho para el conjunto. También en el foro se ponen en práctica la mayoría de los objetivos y competencias transversales del módulo y del ciclo.

Para la realización de las prácticas se dispone de los materiales y recursos y de la ayuda de compañeros y del profesor. Salvo indicado de otro modo, se trata de entregas individuales (la ayuda no puede suponer una copia o plagio en las entregas).

Al margen, se realizarán exámenes para evaluar la adquisición de ciertos aprendizajes.

6 Recursos y uso de espacios y equipamientos

- En el centro:
  - Aula de informática, con entorno de red y conexión a Internet.
  - Ordenadores Lliurex en modelo de aula.
  - El alumno no tendrá permisos de administración. En principio no podrá aportar su propio ordenador (salvo para tomar notas personales, y no en exámenes).
  - Pizarra blanca, proyector, pantalla grande táctil con pizarra digital.
- En casa:
  - Ordenador de sobremesa o portátil, preferiblemente de "arquitectura PC" (no ARM).
    - Este módulo puede realizarse con un hardware poco potente, aunque si es demasiado limitado, los tiempos serán más largos. Se considera que un estudiante de grado superior de desarrollo debiera de priorizar invertir en un ordenador decente (aunque sea de segunda mano), siempre que se lo permitan sus posibilidades.
    - El SO en casa puede ser Windows o un derivado de Linux Ubuntu LTS (como lo es el Lliurex de clase). Si es otro (ej. MacOS u otras variantes de Linux), el alumno asume que el profesor o compañeros puedan tener mayores dificultades (o imposibilidad) a la hora de ayudarle con algunos de los problemas que pueda tener.
  - Acceso a Internet: no forzosamente ininterrumpido ni de banda ancha o tarifa plana (la comunicación desde casa es principalmente asíncrona y en forma de texto/imágenes).
- Aplicaciones instaladas (en el aula y en casa):
  - Los navegadores principales multiplataforma (Chrome y Firefox al menos).
  - Editor de textos VScode. El alumno que utilice otro editor o IDE asume que no es el utilizado por el profesor y/o el resto de compañeros (y las dificultades añadidas que ello puede conllevar).
  - Otras que se vayan requiriendo durante el curso (git, node, …).
- Aula virtual Aules y cuenta corporativo CDC (e-mail Outlook y MS O365/OneDrive)

    - La Consellería de educación provee a los alumnos de este centro de una cuenta corporativa (@alum.edu.gva.es) que es la que deben de utilizar.
    - Se utilizará para la comunicación con los alumos (mensajes personales y grupales) y entre ellos a modo de foro.
    - Se espera que el alumno consulte diariamente el correo corporativo (en días laborales), priorizando mensajes según su importancia/urgencia.
    - Para la entrega de materiales o enunciados de prácticas, se usará una única carpeta compartida en OneDrive (la misma durante todo el año, con las cosas organizadas en subcarpetas).
    - Para la recogida de prácticas se usará “Aules” (Moodle).
- Los alumnos crearán cuenta gratuita en GitHub si no la tienen ya.
- Bibliografía de aula básica:
    - Principalmente el javascript.info mencionado con anterioridad.
    - Complementado con ciertas secciones del MDN Learn.
    - De ambos se tiene versión en inglés y en castellano.
    - El profesor complementará con recursos de elaboración propia o de otras fuentes, que irá publicando conforme se necesiten.

7 Evaluación del aprendizaje

La evaluación de los alumnos intentará ser flexible, individual, diversificada, continua y formativa. En todo caso, la flexibilidad de la evaluación está ceñida por la necesidad de alcanzar todos los RAs (resultados de aprendizaje) del módulo para superarlo.

Se evaluarán los RAs siguiendo los criterios de evaluación marcados por el RD del título.

La calificación final del módulo será un entero de 1 a 10, resultado de la contribución de la calificación de los distintos RAs con ciertos pesos marcados en la tabla de secuenciación mostrada anteriormente.

En principio se han de superar todos los RAs por separado con calificación superior a 5 en cada uno de ellos (y apto cuando son de FEE). Si no, la calificación máxima del modulo será 4. El módulo se considera aprobado cuando su calificación sea igual o superior a 5.

El RA que se realizará en FE (en empresa) no contribuye en porcentaje a la calificación y es solo calificado como “apto/no apto”. Sin embargo, la superación de este módulo está condicionada a ese apto de ese RA en la FEE. En caso de no superar ese RA en la FEE, la calificación máxima del módulo será de 4.

7.1 Instrumentos de calificación

- Prácticas (calificadas)
  - Se publican en Aules prácticas, con ciertas instrucciones de entrega y cierto plazo. Todas las prácticas que pidan una entrega serán calificadas.
  - Cada práctica está dentro de cierta UT, y con ello su calificación contribuye (con cierto peso si hay varias) a la calificación del RA o RA’s asociado a esa UT.
  - La entrega fuera de plazo de una práctica supondrá en principio un cero en su calificación, y no es recuperable para esa práctica.
  - El alumno ha de primar por tanto la entrega en plazo, aunque sea incompleta (siempre será mejor que un cero), y compensar con otras de las actividades evaluables (prácticas/exámenes) que contribuyan al mismo RA.
- Exámenes

- Se realiza durante ciertas semanas planificadas desde el inicio de curso en el calendario escolar.
- Los exámenes se realizan presencialmente en el instituto.
- Se realizarán en principio disponiendo de un ordenador:
  - Será fijo, proporcionado por el centro.
  - No tendrá acceso a Internet y no ni se permite comunicación con ningún tipo de dispositivo. Por supuesto no se permite tampoco comunicación directa (copia o colaboración) entre alumnos.
  - No se permite el uso de pendrives o dispositivos externos: solo el ratón, el teclado y pantalla del ordenador.
  - El SO del ordenador será el Lliurex23 oficial del centro, teniendo instaladas las aplicaciones necesarias para realizar el examen.
  - Queda explícitamente prohibido el ayudarse de IA para realizar el examen.
  - En el ordenador proporcionado, el alumno dispondrá en local de los materiales oficiales de la asignatura: los ficheros de apuntes y enunciados que han sido publicados en el Aula virtual en el curso, **salvo** lo que haya sido publicado en formato de vídeo.
- Como complemento a esos materiales oficiales de apoyo, se permite al alumno una “chuleta impresa infinita”: el material de apoyo en papel que quiera (ya sea manuscrito o impreso), sin límite. Cabe recordar aquí que imprimir grandes cantidades de cosas sin conocerlas puede tener una utilidad muy limitada (especialmente en un tiempo de examen limitado).
- El examen podrá tener una parte a escribir en papel (aunque se esté usando ordenador).
  - Por ello, el alumno traerá dos bolígrafos (y si quiere, lápiz y goma, aunque solo se corrije lo que esté escrito en tinta).
  - De no funcionarle ningún bolígrafo, el alumno asume que pueda no poder hacer el examen o parte de él (si no hubiera bolígrafos disponibles en la sala).
- Las distintas partes en los exámenes tendrán marcado a qué UT pertenecen (y por tanto, a qué RA(s) contribuyen).

    - Un examen no presentado sin renunciar a la convocatoria supondrá en principio un cero en la calificación de todas sus partes (de todo lo que contribuya a distintos RA's).
- Copia
    - La copia detectada fuera de duda razonable en una práctica individual o un examen supone un **cero en su calificación**. Se exhorta a la colaboración y a la resolución de dudas entre alumnos (idealmente de manera colaborativa por el foro), pero cada producción y entrega ha de ser individual (mientras no se indique lo contrario) y original. Si en una práctica se pone algo no producido por uno mismo, se ha de atribuir claramente.
    - En el caso de exámenes la comunicación (o mero intento de comunicación) con el exterior o con otras personas que no sean el profesor (independientemente del contenido concreto de esa comunicación) podrá suponer un cero en todo el examen. También supondrá un cero el uso de un tipo de material de apoyo que no esté permitido.
    - En principio, tanto la posible fuente de la copia como el destino tendrán un cero: los alumnos tienen la responsabilidad de proteger en todo lo posible sus trabajos de la copia de un compañero.
    - El plagio detectado (uso de algo desde Internet, de IA o similar, sin atribuir convenientemente), se considera también copia. En caso de no ser concluyente pero sí sospechoso, se podrá pedir entrevista oral al alumno para que defienda lo entregado.

7.2 Evaluación continua

- La calificación continua se obtiene ponderada por los siguientes apartados:
    - 80% Exámenes hasta el momento.
        - Se trata del promedio ponderado de las calificaciones en los exámenes. El peso de cada examen podrá ser acorde con la carga horaria que represente y su importancia.
    - 20% Prácticas hasta el momento.
        - Idem para las prácticas.
    - 10% Extra (opcional): uso del foro (actitud y colaboración).
        - Será calificado una vez por trimestre. Ver más adelante sus criterios de calificación concretos.
- Calificación trimestral:

  - Una calificación trimestral solo indica lo acumulado hasta el momento por el alumno, a título indicativo de cómo va.
  - Siguientes actividades calificadas (con sus respectivos pesos), irán modificando esa calificación hacia arriba o hacia abajo.

7.3 Asistencia y pérdida de evaluación continua

- La asistencia es obligatoria.
- Se consideran faltas justificadas las justificadas convenientemente y que sean por los motivos contemplados en la normativa.
- En caso de superar el porcentaje del total del módulo máximo indicando en normativa, se notificará al alumno de la pérdida de evaluación continua en ese módulo (en caso de que no perdiera la matrícula).

7.4 Examen global en convocatoria ordinaria (recuperación y/o pérdida de evaluación continua)

- A finales de mayo o inicios de junio habrá un único examen de recuperación de los RA's que quedaran por aprobar, que cuente el 100% de la nota de cada RA evaluado. Será para los que por evaluación continua no hayan aprobado aún o los que hayan perdido el derecho a la evaluación continua.
- **Ojo:** se está realizando esa posible recuperación de ordinaria al final del periodo de prácticas, y no antes del periodo de prácticas, ya que de todas formas la superación en evaluación ordinaria del módulo viene condicionada por la calificación positiva en prácticas (por el RA que se manda a prácticas).

7.5 Evaluación ordinaria final

- Tras el periodo de FEE en junio se realizará la evaluación ordinaria final.
- Tendrá en cuenta el apto o no apto en el RA o RAs realizados en FEE, siendo la calificación máxima en el módulo de 4 en caso de no ser apto.
- En caso de ser apto, se utilizará la calificación obtenida por evaluación continua o la del examen global en caso de que se hubiera tenido que hacer.

7.6 Recuperación en segunda convocatoria (convocatoria extraordinaria)

- Con posterioridad a la convocatoria ordinaria habrá otro examen de recuperación, el de segunda convocatoria (convocatoria extraordinaria).
- Será un examen de recuperación de los RA's que quedaran por aprobar, que cuente el 100% de la nota de cada RA evaluado.
- Solo podrá presentarse **quien no haya aprobado el módulo aún** en la convocatoria ordinaria (nota en boletín superior o igual a 5).

7.7 Redondeo de la nota

- En boletín, se redondea en principio **al entero inferior** (y no al entero superior o al más cercano). Especialmente en el caso de no superar el 5.
- Podrán contribuir a hacer un redondeo hacia arriba en la nota final en boletín los siguientes aspectos (preferentemente en los que quede constancia escrita y por tanto contrastable):
    - La participación en el foro (ya sea para pedir ayuda como para ofrecerla).
    - La realización de las tareas a tiempo, lo más completas posible.
    - La actitud de superación de dificultades y positiva ante los errores, propios y ajenos.
    - Esfuerzo y madurez contrastables.
    - Actitud proactiva, anticipación, iniciativa. Aportaciones extraordinarias.
    - Ayuda al funcionamiento de la clase y del grupo. Feedback sobre aspectos mejorables.
    - Resolución dialogada de conflictos y discrepancias.

7.8 Alumnos con este módulo pendiente de cursos anteriores

Aplica para ellos las condiciones normales para el resto de alumnos (evaluación continua, pérdida de evaluación continua en caso de exceso de faltas no justificadas, …).

7.9 Criterios de calificación del foro (calificación extra)

- Hay publicado para los alumnos un documento de reglas del foro que da las orientaciones de cómo usarlo. Es la guía que tienen los alumnos y en general se valora el seguimiento de estas reglas.
- Se busca la colaboración y la ayuda mutua, no la competencia.
    - El foro no es un recurso escaso por el que pelearse. Si se adelanta alguien en algo, otro puede siempre matizar lo que le haya faltado, o aportar otro punto de vista complementario.
    - Aparte, siempre hay muchas otras cosas en las que se puede aportar, muchas sencillas y no por ello menos valiosas. El profesor da constantemente ejemplos de todo esto en su propio uso del foro y con comentarios y sugerencias en clase.
- Se valora tanto pedir ayuda (preguntar) como darla (o intentar darla) a otros.
- Se valora el progreso y la calidad más que la cantidad.
- Se valora la interacción real: responder a otros teniendo en cuenta lo que se ha dicho ya, y construyendo sobre ello, aportando algún valor añadido (aunque sea modesto). Se valora la buena argumentación y contraargumentación.
- Se valora la contextualización (explicitar relaciones con lo visto en clase en directo, con lo visto en un documento de clase, incluso la interrelación entre asuntos).
- Se valora la claridad y precisión de lo expuesto:
    - El título elegido (siguiendo los convenios establecidos).
    - La buena estructuración en frases y párrafos.
    - El orden lógico de las explicaciones.
    - El apoyo complementario con capturas (tal vez anotadas) o screencasts que ayuden a hacerse entender, o en fragmentos de código.
- Se valora la correcta ortografía (al menos lo que detecte un corrector automático), o al menos la mejora en ellas durante el curso.
- Se valora la calidad de las fuentes/referencias, y la calidad de los textos de los enlaces (frente a poner tal cual URLs, especialmente si no son semánticas).
- Se valora en general el esfuerzo demostrado (sin intentar abusar del sistema).

- Se valora que se incorporen en siguientes participaciones las indicaciones que haya dado el profesor como realimentación de participaciones pasadas (sujerencias de mejora en fondo, forma, participación…).
- Se valora todo lo que ayude al profesor en su labor de ayudar a la clase.
- El foro se califica una vez por evaluación parcial en evaluación continua, teniendo en cuenta los anteriores aspectos. Se obtiene con ello una nota sobre 10, y se promedian las notas de las distintas evaluaciones parciales.
- Si hay alumnos que hacen una labor especialmente extraordinaria en el foro, se les podrá calificar globalmente en ese apartado por encima de 10/10, para que al aplicar la proporción el resto no se vea afectado negativamente por el desempeño extraordinario de esos alumnos.

8 Medidas de atención a la diversidad

El mayor desafío para poder atender a la diversidad es lo estricto y limitado que es el tiempo material en el aula. La manera principal elegida para atender a la diversidad es contar con el recurso de tiempo de cada alumno fuera del centro de manera guiada por el profesor:

- Disponibilidad de los materiales abordados en clase como para que puedan ser repasados autónomamente (no necesidad de que el alumno sea capaz de tomar notas).
- Los foros del aula virtual: se anima a plantear las dificultades en ellos. Además, la dificultad de un alumno es muy probablemente la dificultad de algún otro alumno en el grupo. En los foros se dan todas las orientaciones necesarias.
- Se complementa con la posibilidad de mandar mensajes privados al profesor cuando lo anterior no fuera necesario, y concertar si es preciso entrevistas personalizadas.

Respecto a los posibles alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, la primera medida “ordinaria” con ellos son precisamente los mecanismos anteriormente citados de atención a la diversidad. En caso de preverse o observarse que no son suficientes, o que haya otras medidas adicionales a tomar con ellos, se analizará individualmente el caso y se tomarán medidas oportunas, de manera coordinada con el departamento de orientación.

9 Actividades complementarias y extraescolares

No se preve la realización de actividades complementarias o estraescolares particulares a este módulo.

Los alumnos podrán participar en actividades organizadas a nivel del departamento o del centro.

10 Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente, así como los criterios de calificación

- Para el seguimiento de las programación se utilizarán los mecanismos establecidos por el departamento: tras cada evaluación parcial se analiza lo ocurrido respecto a lo planificado, los resultados obtenidos por los alumnos y se toman las medidas adecuadas a ajustar para este curso, y documentan de cara al siguiente (para la memoria final de curso).

Durante todo el curso se está atento al feedback que puedan dar los alumnos (tanto individualmente como vía los delegados), sopesando con detenimiento la pertinencia de sus posibles observaciones.